BILBOKO INGENIARITZA ESKOLA
GRADUKO EZOHIKO AZTERKETA – 2025/06/27
IRAKASGAIA: Web Sistemak
GRADUA: Kudeaketa eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritza

Izena eta abizenak:

Oharrak:

- *Azterketaren iraupena: 90 minutu*
- *Azterketa 10 ariketaz osatuta dago. Ariketa bakoitzak puntu 1 balio du.*

1. Jarraian, Python programa zabalago baten parte den kode-segmentu bat erakusten da. Segmentu hau eGelan erabiltzailea identifikatzeko programatu da. OHARRAK:

- *cookiea* eta *logintoken* aldagaiek aurretik programa beraren barruan lortutako cookiea eta autentifikazio-tokena dute.
- *USERNAME* eta *PASSWORD* aldagaiek erabiltzaileak komando-lerro bidez sartutako identifikatzailea eta pasahitza dituzte.

```
metodoa = 'POST'
uria = "https://egela.ehu.eus/login/index.php"
goiburuak = {'Host': 'egela.ehu.eus',
             'Cookie': cookiea,
             'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',}
datuak = 'username=' + USERNAME + \
         '&password=' + PASSWORD + \
         '&logintoken' + logintoken }
goiburuak['Content-Length'] = str(len(datuak))
erantzuna = requests.request(metodoa, uria, headers=goiburuak, \
                             data=datuak, allow_redirects=False)
```

Hiru erabiltzailek programa erabiltzen dute: bik behar bezala identifikatzea lortzen dute; hirugarrenak, berriz, ez. Demagun cookiea eta autentifikazio-tokena behar bezala lortzen direla saioa hasteko saiakera bakoitzean, eta erabiltzaile guztiek kredentzialak behar bezala sartzen dituztela. Zergatik gertatzen da hirugarren erabiltzailea identifikatzeko errorea? Nola konpon daiteke?

2. Aplikazio batek erabiltzaile baten Google Calendar kontuan gertaera bat sor dezan, honako kode hau erabiltzen dugu.

```
scope = 'https://www.googleapis.com/auth/calendar'
calendarioID = 'addressbook#contacts@group.v.calendar.google.com'
cabeceras = {}
cabeceras['User-Agent'] = 'Python Client'
# suponer que access_token se ha definido y obtenido correctamente antes
cabeceras['Authorization'] = 'Bearer ' + access_token
cabeceras['Content-Type'] = 'application/json'
url = 'https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/'+calendarioID+'/events'
cuerpo = { 'end'        : { 'date': '2022-05-25' },
           'start'      : { 'date': '2022-05-24' },
           'description': 'Sistemas Web',
           'summary'    : 'EXAMEN' }
cuerpo = json.dumps(cuerpo)
respuesta = requests.post(url, headers=cabeceras, data=cuerpo)
print(respuesta.status_code)
print(respuesta.content)
```

Aplikazioa exekutatzean, 404 Not Found errorea itzultzen digu. Honako arrazoiak kontuan hartzen dira:

- Content-Length goiburuan datuen luzera adierazi behar da.
- Mezuaren gorputza ez dago behar bezala formateatuta.
- Erabiltzaileak ez du identifikatzaile hori duen egutegirik.
- Content-Type goiburua ez da behar bezala definitu.
- Aplikazioaren scope-a gaizki definitu da.

Ezabatu bidezkoa ez dena eta justifikatu aukera bakoitzaren baliozkotasuna.

3. Adierazi ondorengo baieztapenak egiazkoak edo faltsuak diren OAuth 2.0ren testuinguruan. Erantzun zuzenek puntuazioa gehitzen dute eta okerrek kentzen dute. Erantzunik ez emateak ez du ez gehitzen ez kentzen.

Aplikazio bat erregistratzean, birbideratze URIa (redirect URI) eta client_ida eman behar dira; emaitza gisa, aplikazioari client_secret bat esleituko zaio.	
Aplikazioak client_id eta client_secret erabil ditzake access_token bat lortzeko zuzenean, erabiltzaileak baimena ematen badu.	
Baimentze-fluxuan, zerbitzariak erabiltzailea redirect URI-ra birbideratzen du, access_token batekin. Aplikazioak token hori erabil dezake web API batean sartzeko, scope-ean adierazitako baimenen arabera.	
Erabiltzaileak sarbidea baimentzen duenean, zerbitzariak nabigatzailea redirect URI-ra birbideratzen du.	
Client_secret-a nabigatzailetik zerbitzarira bidaltzen da.	

4. Adierazi ondorengo baieztapenak egiazkoak edo faltsuak diren. Erantzun zuzenek puntuazioa gehitzen dute eta okerrek kentzen dute. Erantzunik ez emateak ez du ez gehitzen ez kentzen.

Chunked erantzun bat osotzat jo daiteke bloke huts bat jaso ondoren.	
Zerbitzariak beti kalkulatzen du erantzunaren gorputzaren luzera osoa transmisioa hasi aurretik, behar izanez gero bloke bakoitzaren tamaina kalkulatu ahal izateko.	
Chunked erantzun batean, bloke bakoitzaren tamaina ASCIIz kodetutako 16eko oinarrian adierazten da.	
Transfer-Encoding: chunked testuinguruan, bloke bakoitzaren luzera adierazten duten aurrizki esplizituak interpretatu behar dira mezuaren gorputza deserializatzeko.	
HTTP goiburuen eta mezuaren gorputzaren arteko trantsizio-puntua \r\n\r\n bereizlearen lehen agerpenaren bidez identifikatzen da, edukiaren transferentzia-mekanismoa edozein dela ere.	

5. Eskaera HTTP baten egitura zehatz-mehatz azaldu eta jarri adibide bat.

6. Azaldu zehatz-mehatz HTTP protokoloaren cachearen kudeaketa-mekanismoak, sekuentzia-diagrama batez lagunduta. Adierazi zeintzuk diren goiburu garrantzitsuenak bezeroaren eta zerbitzariaren arteko elkarrekintzan.

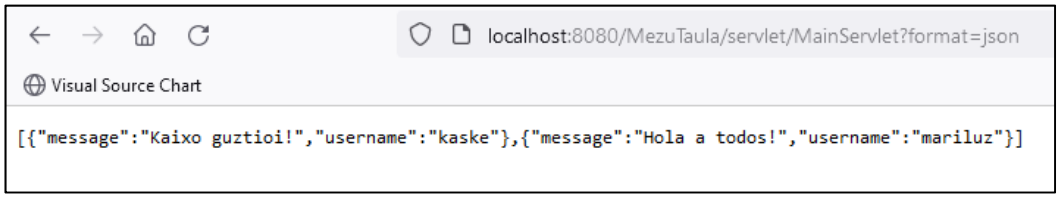
7. Ondorengo JSP kodetik abiatuta, idatzi erabiltzaileak nabigatzailearen leihoan ikusten duen orriaren HTML kodea.

```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<%@ page import="java.util.*" %>
<html>
<head><title>Ejercicio JSP+JS</title></head>
<body>
  <% n = 3;
     for (j = 0; j < n; j++) { %>
    <div id="bloque<%= j %>">
      <p>Servidor: <%= new Date().toString() %></p>
    </div>
  <% } %>
  <script>
    for (var j = 0; j <= <%= n %>; j++) {
      var p = document.createElement("p");
      p.textContent = "Cliente: " + new Date();
      var d = document.getElementById("bloque<%= n - 1 %>");
      d.appendChild(p);
    }
  </script>
</body>
</html>
```

8. BeautifulSoup liburutegia erabiliz, osatu programa bat honako hauek erauzteko: a) <input> ezkutukoaren izena eta balioa, eta b) ezkutukoak ez diren <input> elementuen izena eta mota.

```
<html>
<form class="login-form" action="https://egela.ehu.eus/login/index.php" method="post" id="login" >
   <input type="hidden" name="logintoken" value="2P1IOkU0tu9tk5OK3JZvJ8hm8oYTwhD8">
       <div class="login-form-username form-group" id="yui_3_17_2_1_1750400654390_35">
           <label for="username" class="sr-only"> Nombre de usuario  </label>
           <input type="text" name="username" id="username">
       </div>
       <div class="login-form-password form-group">
           <label for="password" class="sr-only">Contraseña</label>
           <input type="password" name="password" id="password" value="">
       </div>
       <div class="login-form-submit form-group">
           <button class="btn btn-primary btn-block btn-lg" type="submit" id="loginbtn">Acceder</button>
       </div>
</form>
</html>
```

9. 9.1 eta 9.2 irudiek edukin bera erakusten dute, baina nabigatzailean modu desberdinetan bistaratuta. Zein aldaketak eragin du desberdintasun hori zerbitzariaren programazioan?



9.1 irudia

9.2 irudia

10. Egin HTTP eskaera bat Google Drive API erabiliz, azken aldaketaren dataren arabera ordenatutako gehienez 100 fitxategi eskuratzeko, ordena beherakorrean. Erabili hurrengo orrialdeko dokumentazioa.

Method: files.list

Send feedback

Lists the user's files.

HTTP request

```
GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files
```

Query parameters

Parameters	
`driveId`	`string` ID of the shared drive to search.
`includeItemsFromAllDrives`	`boolean` Whether both My Drive and shared drive items should be included in results.
`orderBy`	`string` A comma-separated list of sort keys. Valid keys are: • `createdTime`: When the file was created. • `folder`: The folder ID. This field is sorted using alphabetical ordering. • `modifiedByMeTime`: The last time the file was modified by the user. • `modifiedTime`: The last time the file was modified by anyone. • `name`: The name of the file. This field is sorted using alphabetical ordering, so 1, 12, 2, 22. • `name_natural`: The name of the file. This field is sorted using natural sort ordering, so 1, 2, 12, 22. • `quotaBytesUsed`: The number of storage quota bytes used by the file. • `recency`: The most recent timestamp from the file's date-time fields. • `sharedWithMeTime`: When the file was shared with the user, if applicable. • `starred`: Whether the user has starred the file. • `viewedByMeTime`: The last time the file was viewed by the user. Each key sorts ascending by default, but can be reversed with the 'desc' modifier. Example usage: `?orderBy=folder,modifiedTime desc,name`.
`pageSize`	`integer` The maximum number of files to return per page. Partial or empty result pages are possible even before the end of the files list has been reached.
`pageToken`	`string` The token for continuing a previous list request on the next page. This should be set to the value of 'nextPageToken' from the previous response.
`q`	`string` A query for filtering the file results. See the "Search for files & folders" guide for supported syntax.
`spaces`	`string` A comma-separated list of spaces to query within the corpora. Supported values are 'drive' and 'appDataFolder'.
`supportsAllDrives`	`boolean` Whether the requesting application supports both My Drives and shared drives.
`includePermissionsForView`	`string` Specifies which additional view's permissions to include in the response. Only 'published' is supported.
`includeLabels`	`string` A comma-separated list of IDs of labels to include in the `labelInfo` part of the response.

Request body

The request body must be empty.

Response body

A list of files.